

Cliente: PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO SA.

Endereço: Praia de Botafogo, 370, 13º andar, Botafogo - RJ - 22250-040

Contato: Sander Moraes dos Santos

Telefone: (21) 3721-2414

E-mail:

smsantos@prio3.com.br

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de recebimento das amostras: 14-nov-24
Método utilizado: NBR14903:2014 / ISO 6976

Data de emissão do relatório: 6-dez-24
Ordem de Serviço: 500000009426/24
Equipamento: CN20509107

INFORMAÇÕES DA AMOSTRA

Local da coleta: PETRORIO - FPSO Forte
Ponto de coleta: Separador de Teste (FIT1212003)
Poço: 7-ABL-81HP-RJS
Número da amostra: 011_FORTE_NOV-24
Responsável pela Amostragem: Diones Mesquita
Responsável pela Análise: Diones Mesquita
Data da análise: 16-nov-24

Número do cilindro: ABL-CRM-16
Data da coleta: 14-nov-24
Hora da coleta: 10:30 AM
Pressão, KPa: 810,0
Pressão, KPa(a): 911,3
Temperatura, K: 333,15
Temperatura, °C: 60

RESULTADOS DA AMOSTRA 011_FORTE_NOV-24

Composição do gás (NBR14903:2014)

Componentes	Mol%	Incerteza Expandida Mol%
N ₂ Nitrogênio	0,141	0,026
C1 Metano	87,660	0,080
CO ₂ Dióxido de Carbono	4,740	0,050
C ₂ Etano	4,004	0,042
C ₃ Propano	1,629	0,019
iC4 iso-Butano	0,320	0,004
nC4 n-Butano	0,607	0,008
iC5 iso-Pentano	0,218	0,003
nC5 n-Pentano	0,293	0,005
C ₆ Hexano	0,210	0,005
C ₇ Heptano	0,138	0,006
C ₈ Octano	0,040	0,007
C ₉₊ Nonano	0,000	-
Total	100,000	

Propriedades do Gas - Condição Padrão (1)	Referência	Incerteza Expandida
Poder Calorífico Superior (kJ/m³)	ISO 6976 39300	100
Poder Calorífico Inferior (kJ/m³)	ISO 6976 35502	96
Fator de Compressibilidade	ISO 6976 0,9974	0,0001
Peso Molecular Total (g/mol)	ISO 6976 19,3850	0,0660
Viscosidade do Gás (cP)	(2) 0,0108	0,00001
Coefficiente Adiabático	ISO 20765 1,2806	0,0004
Densidade (kg/m³)	ISO 6976 0,8080	0,0028
Densidade Relativa	ISO 6976 0,6707	0,0023

Propriedades do Gas - Condições de Amostragem

Densidade (kg/m³)	ISO 20765 5,7410	0,0180
Densidade relativa (kg/m³)	ISO 6976 0,6760	0,0020
Coefficiente Adiabático	ISO 20765 1,2773	0,0004
Viscosidade do gás (cP)	(2) 0,0122	0,00001
Fator de Compressibilidade	ISO 20765 0,9873	0,0001
Índice de Wobbe (kJ/m³)	ISO 6976 47950	90

Contaminação por Ar

Oxigênio do Ar (mol%)	NBR 14903 0,0401	0,0140
Nitrogênio do Ar (mol%)	NBR 14903 0,1490	0,0520
Ar Total (mol%)	NBR 14903 0,1890	0,0560

OBSERVAÇÕES

- (1) Condição Padrão: 101,325 Kpa & 293,15 K
- (2) GAWISH, A.; AL-HOMADHI, E. State of the art – Natural Gases Viscosity under Reservoir Conditions. Society of Petroleum Engineers. SPE 106326
- N/A= Não Aplicável.
- As incertezas de medição para composição do gás e propriedades são calculadas de acordo com o procedimento OGC 3287/21.
- Para todos os níveis de Incerteza Expandida Mol % reportados, K factor = 2 e o nível de confiança = 95,45%.
- Os resultados obtidos têm seu valor restrito às amostras analisadas.
- Os componentes sem valor reportado expressam que o resultado obtido ficou abaixo do limite de quantificação do equipamento.
- Este relatório só deverá ser reproduzido por inteiro e com aprovação escrita do laboratório.
- Análise realizada a bordo do PETRORIO - FPSO Forte.

Valcimar José Risso
CRQ 21400928 - 21ª Região

A emissão deste relatório não desobriga os compradores ou vendedores de exercerem todos os seus direitos, nem os exime de suas responsabilidades, de acordo com a lei e o Contrato de Venda. Estipulações em contrário não são de nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade sobre este relatório é limitada aos casos de negligência grave devidamente comprovado pela parte que solicitou nossos serviços e em hipótese alguma a correspondente indenização poderá ser superior a dez vezes o valor recebido como remuneração pelos nossos serviços. Exceto por acordo especial, amostras quando retiradas, não serão mantidas pela Companhia por mais de três meses.

Para avaliação dos resultados, os registros de precisão dos métodos se aplicam. Favor referir-se também ao ASTM 3244-90ª, IP 367/84 e IP Standard (Test Method) Appendix E, Standard Practice for Utilization of Test Data, para determinar a conformidade com as especificações.

A informação declarada neste relatório (ou certificado) é oriunda dos resultados de inspeção ou procedimentos analíticos efetuados de instruções de nosso Cliente, e/ou nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer padrões técnicos, práticas comerciais ou experiência, circunstâncias as quais devem em nossa opinião profissional serem levadas em conta.